

Lebesgue 可测集、测度的可数可加性与 σ -代数

外测度回顾 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$,

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| : E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i \right\}.$$

正距离集合的可加性

对 $E_1, E_2 \subseteq \mathbb{R}^d$, 定义

$$d(E_1, E_2) := \inf\{|x - y| : x \in E_1, y \in E_2\}.$$

若

$$d(E_1, E_2) > 0,$$

则

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

可数次可加性给出 “ $\leq$ ”。下面证明 “ $\geq$ ”。设

$$0 < \delta < \frac{1}{2}d(E_1, E_2).$$

给定 $E_1 \cup E_2$ 的任意近似最优立方体覆盖, 可把每个立方体有限细分, 使所有子立方体的直径小于 δ , 且总体积不变。此时任何一个子立方体都不可能同时与 E_1, E_2 相交。

把与 E_1 相交的子立方体编号集合记为 J_1 , 与 E_2 相交的记为 J_2 , 则 $J_1 \cap J_2 = \emptyset$, 并且

$$m^*(E_1) \leq \sum_{j \in J_1} |Q_j|, \quad m^*(E_2) \leq \sum_{j \in J_2} |Q_j|.$$

两式相加并对所有覆盖取下确界, 即得所需反向不等式。

推论: 几乎不交立方体并的外测度

若

$$E = \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$$

是至多可数个几乎不交立方体的并, 则

$$m^*(E) = \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|.$$

“ $\leq$ ”由定义直接得到。为证“ $\geq$ ”，对前 N 个立方体分别取略微缩小的内部立方体 $\tilde{Q}_i$ ，使

$$|\tilde{Q}_i| > |Q_i| - \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

有限个 $\tilde{Q}_i$ 两两有正距离，故反复使用正距离可加性，

$$m^*(E) \geq m^*\left(\bigcup_{i=1}^N \tilde{Q}_i\right) = \sum_{i=1}^N |\tilde{Q}_i| > \sum_{i=1}^N |Q_i| - \varepsilon.$$

令 $N \rightarrow \infty$ 、 $\varepsilon \downarrow 0$ ，得到结论。

Lebesgue 可测集

定义

集合 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 称为 **Lebesgue 可测集**，如果对任意 $\varepsilon > 0$ ，都存在开集 O ，使得

$$E \subseteq O, \quad m^*(O \setminus E) < \varepsilon.$$

若 E 可测，则称 $m^*(E)$ 为 E 的 Lebesgue 测度，记作

$$m(E) := m^*(E).$$

可测集的封闭性质

开集可测

若 E 是开集，在定义中直接取 $O = E$ ，则

$$m^*(O \setminus E) = m^*(\emptyset) = 0.$$

所以所有开集都是可测集。

完备性：零外测集的子集可测

若 $m^*(E) = 0$ ，则 E 可测。事实上，由开集外逼近，对任意 $\varepsilon > 0$ ，可取开集 $O \supseteq E$ 使 $m^*(O) < \varepsilon$ 。于是

$$m^*(O \setminus E) \leq m^*(O) < \varepsilon.$$

因此任意零外测集及其任意子集都是可测的。

可数并封闭

若每个 E_n 都可测，则

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$$

也可测。给定 $\varepsilon > 0$, 对每个 n 选择开集 $O_n \supseteq E_n$, 使

$$m^*(O_n \setminus E_n) < \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

令 $O = \bigcup_n O_n$, 则 O 开且包含 E , 并且

$$O \setminus E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (O_n \setminus E_n).$$

由可数次可加性,

$$m^*(O \setminus E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(O_n \setminus E_n) < \varepsilon.$$

紧集与闭集可测

先证明紧集可测。设 F 是紧集。由开集外逼近, 给定 $\varepsilon > 0$, 可取开集 $O \supseteq F$, 使

$$m^*(O) < m^*(F) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

$O \setminus F$ 是开集, 可分解为至多可数个几乎不交的立方体:

$$O \setminus F = \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i.$$

对任意固定 N , $\bigcup_{i=1}^N Q_i$ 是与 F 不交的紧集, 因此两者有正距离。有限个 Q_i 的外测度等于其体积之和; 由正距离可加性得到

$$m^*(O) \geq m^*(F) + \sum_{i=1}^N |Q_i|.$$

因此

$$\sum_{i=1}^N |Q_i| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 结合上一节的推论, 得到

$$m^*(O \setminus F) = \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

所以 F 可测。

任意闭集 C 可写为

$$C = \bigcup_{n=1}^{\infty} (C \cap [-n, n]^d),$$

其中每个 $C \cap [-n, n]^d$ 都是紧集。由可数并封闭性，所有闭集均可测。

补集封闭

若 E 可测，则 E^c 也可测。

对每个 n ，取开集 $O_n \supseteq E$ ，使

$$m^*(O_n \setminus E) < \frac{1}{n}.$$

令

$$B = \bigcap_{n=1}^{\infty} O_n.$$

此时只使用 $B \supseteq E$ 与 $B \setminus E \subseteq O_n \setminus E$ ，不预先假设可数交可测。因此

$$m^*(B \setminus E) = 0.$$

此外

$$E^c = B^c \cup (B \setminus E).$$

由 De Morgan 律，

$$B^c = \bigcup_{n=1}^{\infty} O_n^c.$$

每个 O_n^c 都是闭集，已知闭集可测、可数并可测，所以 B^c 可测。 $B \setminus E$ 是零外测集，故 E^c 可测。这样避免了先用可数交可测性、再用补集可测性证明可数交的循环。

可数交封闭

若每个 E_n 都可测，则由 De Morgan 律，

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n^c \right)^c$$

也可测。

两两不交集合的可数可加性

若 $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$ ，其中每个 E_i 可测且两两不交，则

$$m(E) = \sum_{i=1}^{\infty} m(E_i).$$

这一结论的证明见第四讲第 1 节：用闭集内逼近和正距离可加性证明，不依赖尚未建立的测度连续性。

这说明外测度限制在 Lebesgue 可测集上之后，成为一个真正的测度。

一个常用的距离引理

若 F 是紧集， C 是闭集，且 $F \cap C = \emptyset$ ，则

$$d(F, C) > 0.$$

若不然，可取 $y_n \in F$ 、 $z_n \in C$ 使

$$|y_n - z_n| \rightarrow 0.$$

由 F 的紧致性，存在子列 $y_{n_k} \rightarrow y \in F$ 。又因为 $|y_{n_k} - z_{n_k}| \rightarrow 0$ ，所以 $z_{n_k} \rightarrow y$ 。由 C 闭， $y \in C$ ，这与 $F \cap C = \emptyset$ 矛盾。

σ -代数与 Lebesgue 可测空间

σ -代数

设 X 是一个集合。 X 的一个子集族 $\mathcal{A}$ 称为 σ -代数，如果：

1. $\emptyset, X \in \mathcal{A}$;
2. 若 $A \in \mathcal{A}$ ，则 $A^c \in \mathcal{A}$;
3. 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ ，则

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}.$$

由 De Morgan 律， σ -代数也对可数交封闭。

三类集合族

- $\mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$: $\mathbb{R}^d$ 的幂集，即所有子集组成的集合族；
- $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$: 由所有开集生成的 Borel σ -代数；
- $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$: 所有 Lebesgue 可测集组成的 σ -代数。

它们满足

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \subsetneq \mathcal{M}(\mathbb{R}^d) \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R}^d).$$

对 $d \geq 1$ ，第一个包含严格：Cantor 零测集有非 Borel 子集，它们由完备性均 Lebesgue 可测（参见 Borel 集专题中的基数论证）。第二个包含严格：选择公理下存在 Vitali 不可测集。仅说“包含零测集的子集”还不足以证明第一个包含严格。

本讲知识结构

1. 正距离集合的外测度具有有限可加性。

2. 可数个几乎不交立方体之并的外测度等于体积之和。
3. Lebesgue 可测集可由开集从外部逼近。
4. 可测集对补集、可数并和可数交封闭，并构成 σ -代数。
5. Lebesgue 测度在两两不交的可测集族上具有可数可加性。